

Домашняя работа по векторам

ЕГЭ профиль, задание 2. Задачи составлены по темам тренажёра MathExam: координаты, длины, скалярное произведение, фигуры и угол между векторами.

Фамилия, имя: _____

Дата: _____

Вариант 1

1. Дан вектор $a = \{8; 15\}$. Найдите длину вектора a .

Ответ: _____

2. Даны точки $A(5; -6)$ и $B(10; -5)$. Найдите сумму координат вектора AB .

Ответ: _____

3. Даны точки $A(1; -4)$ и $B(-11; 1)$. Найдите квадрат длины вектора AB .

Ответ: _____

4. Точка $A(-1; -2)$ перенесена на вектор $a = \{4; -2\}$ и перешла в точку B . Найдите абсциссу точки B .

Ответ: _____

5. Даны векторы $a = \{-5; -4\}$ и $b = \{1; 0\}$. Найдите длину вектора $a + 2b$.

Ответ: _____

6. Даны векторы $a = \{-1; 0\}$ и $b = \{1; -7\}$. Найдите скалярное произведение $a \cdot b$.

Ответ: _____

7. Даны векторы $a = \{1; 3\}$, $b = \{0; 3\}$, $c = \{4; 1\}$. Найдите скалярное произведение $(a + 3b) \cdot c$.

Ответ: _____

8. В прямоугольнике $ABCD$ стороны $AB = 12$, $AD = 9$. Найдите длину вектора $AB + AD$.

Ответ: _____

9. Диагонали ромба $ABCD$ равны 10 и 24. Найдите длину стороны ромба.

Ответ: _____

10. Длины векторов a и b равны $|a| = 8$, $|b| = 7$. Угол между ними равен 90° . Найдите скалярное произведение $a \cdot b$.

Ответ: _____

Домашняя работа по векторам

ЕГЭ профиль, задание 2. Задачи составлены по темам тренажёра MathExam: координаты, длины, скалярное произведение, фигуры и угол между векторами.

Фамилия, имя: _____

Дата: _____

Вариант 2

1. Дан вектор $a = \{-24; 7\}$. Найдите длину вектора a .

Ответ: _____

2. Даны точки $A(0; 2)$ и $B(8; 8)$. Найдите сумму координат вектора AB .

Ответ: _____

3. Даны точки $A(4; 3)$ и $B(28; 10)$. Найдите квадрат длины вектора AB .

Ответ: _____

4. Точка $A(0; -8)$ перенесена на вектор $a = \{5; -1\}$ и перешла в точку B . Найдите ординату точки B .

Ответ: _____

5. Даны векторы $a = \{12; 9\}$ и $b = \{3; -4\}$. Найдите длину вектора $a + 4b$.

Ответ: _____

6. Даны векторы $a = \{0; -1\}$ и $b = \{-3; -5\}$. Найдите скалярное произведение $a \cdot b$.

Ответ: _____

7. Даны векторы $a = \{5; 5\}$, $b = \{-2; 3\}$, $c = \{-2; 3\}$. Найдите скалярное произведение $(a + 3b) \cdot c$.

Ответ: _____

8. В прямоугольнике $ABCD$ стороны $AB = 4$, $AD = 3$. Найдите длину вектора $AB + AD$.

Ответ: _____

9. Диагонали ромба $ABCD$ равны 12 и 16. Найдите длину стороны ромба.

Ответ: _____

10. Длины векторов a и b равны $|a| = 10$, $|b| = 3$. Угол между ними равен 60° . Найдите скалярное произведение $a \cdot b$.

Ответ: _____

Домашняя работа по векторам

ЕГЭ профиль, задание 2. Задачи составлены по темам тренажёра MathExam: координаты, длины, скалярное произведение, фигуры и угол между векторами.

Фамилия, имя: _____

Дата: _____

Вариант 3

1. Дан вектор $a = \{12; 5\}$. Найдите длину вектора a .

Ответ: _____

2. Даны точки $A(5; -3)$ и $B(12; -9)$. Найдите сумму координат вектора AB .

Ответ: _____

3. Даны точки $A(-2; -2)$ и $B(4; -10)$. Найдите квадрат длины вектора AB .

Ответ: _____

4. Точка $A(-2; -7)$ перенесена на вектор $a = \{5; -1\}$ и перешла в точку B . Найдите абсциссу точки B .

Ответ: _____

5. Даны векторы $a = \{-24; 13\}$ и $b = \{3; -2\}$. Найдите длину вектора $a + 4b$.

Ответ: _____

6. Даны векторы $a = \{2; -5\}$ и $b = \{-4; 1\}$. Найдите скалярное произведение $a \cdot b$.

Ответ: _____

7. Даны векторы $a = \{0; -4\}$, $b = \{5; 2\}$, $c = \{-4; 3\}$. Найдите скалярное произведение $(a + 3b) \cdot c$.

Ответ: _____

8. В прямоугольнике $ABCD$ стороны $AB = 15$, $AD = 8$. Найдите длину вектора $AB + AD$.

Ответ: _____

9. Диагонали ромба $ABCD$ равны 18 и 24. Найдите длину стороны ромба.

Ответ: _____

10. Длины векторов a и b равны $|a| = 10$, $|b| = 9$. Угол между ними равен 90° . Найдите скалярное произведение $a \cdot b$.

Ответ: _____

Домашняя работа по векторам

ЕГЭ профиль, задание 2. Задачи составлены по темам тренажёра MathExam: координаты, длины, скалярное произведение, фигуры и угол между векторами.

Фамилия, имя: _____

Дата: _____

Вариант 4

1. Дан вектор $a = \{5; -12\}$. Найдите длину вектора a .

Ответ: _____

2. Даны точки $A(3; 0)$ и $B(-1; 6)$. Найдите сумму координат вектора AB .

Ответ: _____

3. Даны точки $A(-1; -1)$ и $B(-4; 3)$. Найдите квадрат длины вектора AB .

Ответ: _____

4. Точка $A(6; 0)$ перенесена на вектор $a = \{5; -6\}$ и перешла в точку B . Найдите сумму координат точки B .

Ответ: _____

5. Даны векторы $a = \{-18; -13\}$ и $b = \{-3; 3\}$. Найдите длину вектора $a + 2b$.

Ответ: _____

6. Даны векторы $a = \{2; 2\}$ и $b = \{7; 6\}$. Найдите скалярное произведение $a \cdot b$.

Ответ: _____

7. Даны векторы $a = \{-3; -4\}$, $b = \{-2; 2\}$, $c = \{4; 2\}$. Найдите скалярное произведение $(a + 3b) \cdot c$.

Ответ: _____

8. В прямоугольнике $ABCD$ стороны $AB = 12$, $AD = 9$. Найдите длину вектора $AB + AD$.

Ответ: _____

9. Диагонали ромба $ABCD$ равны 6 и 8. Найдите длину стороны ромба.

Ответ: _____

10. Длины векторов a и b равны $|a| = 6$, $|b| = 3$. Угол между ними равен 90° . Найдите скалярное произведение $a \cdot b$.

Ответ: _____